第 5 讲 · 十字相乘

单墫《因式分解技巧》（数学奥林匹克小丛书·初中卷 1，第二版）第 5 讲 · 原书第 22–28 页（扫描 PDF 第 30–36 页）
配套：16 周学习规划「阶段 1 · 第 2 周」。建议分两课时：第 1 课时 5.1–5.2（约 50 分钟精讲 + 20 分钟练），第 2 课时 5.3–5.5（约 50 分钟精讲 + 20 分钟练），另留 20 分钟订正。
例 1–16 与习题五第 1–10 题按第二版原文核对。习题第 9 题原书没有按降幂排，项的顺序和降幂写法不同。
2026-11-12 校正：判断顺序、例 9 两条路径为什么相等、齐次式怎么从定理变过来、易错点 3 和 6、什么时候才能说「不能分解」。

使用说明：答案在最后一页，做题时先盖住。每道例题先自己试 2 分钟再看解答，重点看「为什么这样拆」。每做完一题，把结果乘回去验算。过关标准见最后的「过关判定」。

写给初一同学 ★：学校课内的因式分解一般到初二才系统学习。十字相乘，尤其是首项系数不等于 1，更多出现在竞赛读本里。本讲默认已经会整式乘法，并接触过前 4 讲的「提公因式 / 公式 / 分组 / 拆项添项」。第一课时先把 $x^2 + (a+b)x + ab$ 吃透；5.3 往后如果一次做不完，不要硬赶。本讲默认在有理数范围内分解（因式的系数是整数或分数）；带根号的分解只出现在最后的拓展里。

一、这一讲解决什么问题

第 1–4 讲处理「看得出结构」的式子：有公因式就提、像公式就代、项多就分组、不成形就拆项添项。但遇到 $x^2 + 5x + 6$——三项、无公因式、不是完全平方、分组也分不动，前面四招全部失效。

十字相乘是专门对付二次三项式的第五招，也是第 6 讲（长十字）、第 7 讲（换元）、一元二次方程与二次函数的共同前置。只背口诀不究原理，到第 6 讲必然卡住。更高次的式子，要先换元变成二次三项式，再来十字。

前置检查（10 分钟）

1. 分解 $6x^3 - 9x^2 + 3x$
2. 分解 $x^4 - 16$
3. 展开 $(x+2)(x+3)$

第 3 题做不出，先回去补乘法分配律，不要往下走。

★ 第 1 题现阶段能提到 $3x(2x^2 - 3x + 1)$ 就算过关。括号里再用第 4 讲的拆项，或学完 5.3 后继续分，整式是 $3x(2x-1)(x-1)$。不要把已经提出的 $3x$ 丢掉。第 2 题用两次平方差：$x^4 - 16 = (x^2+4)(x^2-4) = (x^2+4)(x+2)(x-2)$。$x^2+4$ 是平方和，在有理数范围内不能再分，不要写成 $(x+2)(x-2)$。

二、第一性原理：十字相乘只是乘法竖式倒着写

$(x + 2)(x + 3) = x\cdot x + 3x + 2x + 2\cdot 3 = x^2 + (2+3)x + 2\times 3 = x^2 + 5x + 6$

一般地：$(x + a)(x + b) = x^2 + (a+b)x + ab$

更一般：$(px + q)(rx + s) = pr\cdot x^2 + (ps + qr)x + qs$

所以分解 $ax^2 + bx + c$，就是找两列数，使第一列之积 = a、第二列之积 = c、交叉相乘之和 = b：

	左列	右列	横着读
第 1 行	p	q	因式 $(px + q)$
第 2 行	r	s	因式 $(rx + s)$

竖着乘：$p\cdot r = a$（首项系数），$q\cdot s = c$（常数项）。

交叉乘再相加：**$p\cdot s + q\cdot r = b$**（必须等于一次项系数）。两行各读出一个一次因式。它成立的唯一理由是乘法分配律，没有别的。

判断优先级（按这个顺序走）

a、b、c 是排成 $ax^2 + bx + c$ 之后的三个系数，不是纸上从左到右看到的三个数。所以先排降幂，再谈系数和。

步骤	检查	动作
①	有公因式？	字母，或绝对值大于 1 的公约数，一次提净。式子还没排好序时，先不要提 −1。
②	按降幂排了吗？首项为负？	先排成 $ax^2 + bx + c$；二次齐次式排成 $ax^2 + bxy + cy^2$。若 $a < 0$，再提 −1，使 $a > 0$。后面的 a、b、c 都指排好之后的系数。
③	$a + b + c = 0$？	直接写 $(x-1)(ax - c)$，见 5.5。c 带着自己的符号。二次齐次式写 $(x-y)(ax - cy)$，第二因式是 $ax - cy$，不是 $ax - c$。
③'	$a - b + c = 0$？	直接写 $(x+1)(ax + c)$。二次齐次式写 $(x+y)(ax + cy)$。
④	$a = 1$？	找两数：积 = c、和 = b。
⑤	$a \neq 1$？	拆 $a = p\cdot r$（p、r 都取正）、$c = q\cdot s$，验 $p\cdot s + q\cdot r = b$。不对就换因数对，包括上下对调。
⑥	还是分不出？	先确认它是二次三项式。提净并且 $a > 0$ 之后，$\Delta = b^2 - 4ac$ 不是完全平方数（0, 1, 4, 9, 16, …），才说明在有理数范围内不能分成两个一次因式。$\Delta = 0$ 也算完全平方，可以分成两个相同的一次因式。只试了几组没凑上，不能据此放弃。式子根本不是二次三项式，回到第 3、4 讲。系数里有分数时，先通分乘成整系数再算 Δ。
⑦	最后	乘回去验算，并检查每个因式是否还能再分。

第 ⑥ 步回答「什么时候该放弃」：十字相乘只解决能在有理数范围内分成两个一次因式的二次式。对这样的二次三项式，判别式不是完全平方数时，分组和拆项也变不出有理系数的一次因式。

三、五个小节（对应原书 5.1–5.5）

5.1 知己知彼 · 首项系数为 1

书上的角度很妙：学生也可以编题。取 $(x+2)(x+3)$ 展开得 x^2+5x+6，反过来就是一道题。6 的因数拆法不计次序共四种，正好对应四道例题：

6 的拆法	和	多项式	分解结果	原书
2×3	5	$x^2 + 5x + 6$	$(x+2)(x+3)$	例 1
(−1)×(−6)	−7	$x^2 - 7x + 6$	$(x-1)(x-6)$	例 2
(−2)×(−3)	−5	$x^2 - 5x + 6$	$(x-2)(x-3)$	例 3
1×6	7	$x^2 + 7x + 6$	$(x+1)(x+6)$	例 4

一句话：先列常数项的所有因数对，再挑「和 = 一次项系数」的那组。别一上来就猜。

5.2 熟能生巧 · 符号判断

书上原话：常数项为正时两因数同号；常数项为负时两因数异号。（本小节默认首项系数为 1，而且已经提成正的。）

c	b	两因数符号	例题
c > 0	b > 0	同为正	例 5　$x^2 + 6x + 8 = (x+2)(x+4)$
c > 0	b < 0	同为负	例 6　$x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4)$
c < 0	b > 0	异号，绝对值大的为正	例 7　$x^2 + 7x - 8 = (x+8)(x-1)$
c < 0	b < 0	异号，绝对值大的为负	例 8　$x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$

例 8 的两数是 2 和 −3：积 = −6，和 = −1，$|-3| > |2|$，所以绝对值大的那个为负。若两个因数的绝对值相等，和只能是 0，式子其实是平方差（如 $x^2 - 4$），用第 2 讲的公式，不必硬套「谁的绝对值大」。

例 9　$x + 12 - x^2$（原书原式未按降幂排）

先排降幂：$x + 12 - x^2 = -x^2 + x + 12$。首项系数是 −1，再提 −1：

$-x^2 + x + 12 = -(x^2 - x - 12)$。

括号里 a = 1，c = −12，b = −1。两数 3 与 −4：积 = −12，和 = −1。所以 $x^2 - x - 12 = (x+3)(x-4)$。

路径 A（先提 −1，建议初学走这条）： $x + 12 - x^2 = -(x+3)(x-4)$。

路径 B（不提 −1，直接十字）：

−1	4
1	3

竖乘 (−1)×1 = −1，4×3 = 12；交叉 (−1)×3 + 4×1 = 1。读出 (x+3)(−x+4)。

两条路径相等，是因为 **−(x−4) = −x + 4**，所以 −(x+3)(x−4) = (x+3)(−x+4)。−x+4 和 4−x 只是同一个因式的两种写法，不能拿这句代替上面的符号搬家。

5.3 再进一步 · 首项系数 ≠ 1

同时拆两列。试错原则：交叉和不对，就换 a 的分解、换 c 的分解，或上下对调。步骤 ② 已经把 a 提成正数，a 的两个因数都取正，负号只放在常数那一列，要试的组合少一半。

例 10　$6x^2 - 7x + 2 = (2x-1)(3x-2)$

2	−1
3	−2

拆 6 = 2×3、2 = (−1)×(−2)。交叉 2×(−2) + (−1)×3 = −4 − 3 = −7。第一行 2, −1 表示 2x−1，第二行 3, −2 表示 3x−2。

★ 试错示意：若改用 2 = (−2)×(−1)，十字变成

2	−2
3	−1

交叉 2×(−1) + (−2)×3 = −2 − 6 = −8 ≠ −7。这组丢掉，再换下一组。交叉和不对，不要硬凑。

例 11　$12x^2 - 11x - 15 = (4x+3)(3x-5)$

4	3
3	−5

拆 12 = 4×3、−15 = 3×(−5)。交叉 4×(−5) + 3×3 = −20 + 9 = −11。

例 12　$-6x^2 + 12 - x = -(2x+3)(3x-4)$

原式没按降幂排，直接拆极易出错。先排成 $-6x^2 - x + 12$，再提 -1：$-(6x^2 + x - 12)$。括号里拆 $6 = 2\times3$、$-12 = 3\times(-4)$：

2	3
3	−4

交叉 $2\times(-4) + 3\times3 = -8 + 9 = 1$。这个 1 是括号里 $6x^2 + x - 12$ 的一次项系数，不是原式 $-6x^2 - x + 12$ 的一次项系数。

5.4 二次齐次式

形如 $ax^2 + bxy + cy^2$。单项 xy 的次数是 $1+1 = 2$，每项都是二次。把 y 暂时看成常数，做法与 $ax^2 + bx + c$ 完全一样；写出因式时，把每个常数换成「这个常数 × y」。例如 $(2x-1)$ 对应到齐次式是 $(2x-y)$，不是 $(2x-1)y$。

例 13　$6x^2 - 7xy + 2y^2 = (2x-y)(3x-2y)$（与例 10 只差常数后面的 y）

例 14　$x^2 + 144y^2 - 25xy = (x-16y)(x-9y)$

先排成 $x^2 - 25xy + 144y^2$。$16\times9 = 144$，$(-16)+(-9) = -25$。书上点出提速技巧：144 的因数对很多，从中间项 -25 入手往往更快——先看「和」再看「积」。常数项为正、一次项为负，两数同负。

5.5 系数和为零

> **定理：**若 $a + b + c = 0$，则 $ax^2 + bx + c = (x - 1)(ax - c)$。
>
> **证明：**由 $a+b+c = 0$ 得 $b = -(a+c)$。
>
> $(x-1)(ax-c) = ax^2 - cx - ax + c = ax^2 - (a+c)x + c = ax^2 + bx + c$。
>
> ★ c 本身带符号。例 15 里 $c = -8$，所以 $ax - c = 3x - (-8) = 3x+8$，不要写成 $3x-8$。

例 15　$3x^2 + 5x - 8 = (x-1)(3x+8)$（$3+5-8 = 0$）

例 16　$12x^2 - 19xy + 7y^2 = (x-y)(12x-7y)$（$12-19+7 = 0$）

补充结论：若 $a - b + c = 0$，则 $ax^2 + bx + c = (x+1)(ax+c)$。

这句话的来源是：$a - b + c = 0$ 就是 $a + (-b) + c = 0$，定理先用在 $ax^2 + (-b)x + c$ 上，得到 $ax^2 - bx + c = (x-1)(ax - c)$。再把这个等式里的 x 换成 $-x$，左边变成 $ax^2 + bx + c$，右边变成 $(x+1)(ax+c)$。不要只在 $(x-1)(ax-c)$ 里把 x 写成 $-x$，却不把一次项系数改号。

二次齐次式 $ax^2 + bxy + cy^2$：把定理里的 1 换成 y，同时把常数项 c 换成 cy。

- $a + b + c = 0$ 时，$(x-y)(ax - cy)$。
- $a - b + c = 0$ 时，$(x+y)(ax + cy)$。

只把 1 换成 y、第二因式仍写成 $ax - c$，例 16 会变成 $(x-y)(12x-7)$。展开是 $12x^2 - 7x - 12xy + 7y$，既不是齐次式，也不等于原式。

看到系数和为零，别再去拆因数对。这是竞赛题里常用的第一步：$a+b+c = 0$ 说明 $x = 1$ 是根，$a-b+c = 0$ 说明 $x = -1$ 是根。

四、易错点清单

#	易错点	正确做法
1	没先提公因式就上十字	结果不是最简。先一次提净，最后再检查每个因式还能不能提。

#	易错点	正确做法
2	$c<0$ 时符号搞反	两因数异号，绝对值大的那个决定 b 的符号。只在首项系数已经提成正数、而且是 1 时直接用这张表。
3	没排降幂，或首项为负就硬拆	先排成降幂，看清谁是 a、b、c。首项系数仍为负，再提 −1（例 9、例 12）。不要在乱序时先提 −1，也不要先做系数和。
4	交叉和乘错列	交叉和是 $p\cdot s+q\cdot r$，不是同一行的 $p\cdot q$，也不是 $p\cdot q+r\cdot s$。
5	忘记「分解到底」	$x^4-5x^2+6=(x^2-2)(x^2-3)$ 之后还要检查。x^2-2、x^2-3 的判别式是 8 和 12，都不是完全平方数，在有理数范围内不能再分。不要改成「常数不是完全平方就不能分」：x^2+5x+6 的常数 6 也不是完全平方，但它可以分。
6	二次齐次式漏写 y	例 13 写成 $(2x-1)(3x-2)$ 是错的，应为 $(2x-y)(3x-2y)$。例 10 没有 y，$(2x-1)(3x-2)$ 是对的，不要改。
7	试两组失败就断言「不能分解」	因数对可能没换全。是不是不能分，看步骤 ⑥ 的判别式，不看你试了几次。
8	不验算	把结果乘回去。积、和（或交叉和）都要看，30 秒就能自救。

五、课堂练习 · 习题五（40 分钟限时）

原书第 28 页习题 5，共 10 题。建议先做 1–8，9–10 作挑战。初一第一课时可先完成第 1–4、10 题（首项系数为 ±1）。第 9、10 题以及例 9、例 12、例 14 都要先排降幂。

#	题目	作答区
1	$x^2+12x+20$	
2	$x^2-12x+20$	
3	x^2-4x-5	
4	$x^2-9x-22$	
5	$12x^2-11xy-15y^2$	
6	$6x^2-13x+6$	
7	$2x^2+7x+3$	
8	$2x^2-5x+3$	
9	$-20xy+64y^2+x^2$	
10	$-x^2+x+56$	

订正时按错题台账记 error_type：概念 / 计算 / 审题 / 无思路。

六、答案（做题时先盖住）

前置检查

1. $3x(2x^2 - 3x + 1) = 3x(2x-1)(x-1)$
2. $(x^2+4)(x+2)(x-2)$。x^2+4 在有理数范围内不能再分。
3. $x^2 + 5x + 6$

课堂练习

#	答案	快速验算要点
1	$(x+2)(x+10)$	$2+10 = 12$，$2\times10 = 20$
2	$(x-2)(x-10)$	$(-2)+(-10) = -12$，$(-2)\times(-10) = 20$
3	$(x+1)(x-5)$	$1+(-5) = -4$，$1\times(-5) = -5$
4	$(x-11)(x+2)$	$(-11)+2 = -9$，$(-11)\times2 = -22$
5	$(4x+3y)(3x-5y)$	交叉 $4\times(-5) + 3\times3 = -20+9 = -11$
6	$(2x-3)(3x-2)$	交叉 $2\times(-2) + (-3)\times3 = -4-9 = -13$
7	$(x+3)(2x+1)$	与 $(2x+1)(x+3)$ 相同；交叉 $1\times1 + 3\times2 = 7$
8	$(2x-3)(x-1)$	交叉 $2\times(-1) + (-3)\times1 = -2-3 = -5$
9	$(x-4y)(x-16y)$	先排成 $x^2 - 20xy + 64y^2$；$4\times16 = 64$，$(-4)+(-16) = -20$
10	$-(x+7)(x-8)$，即 $(8-x)(x+7)$	先提 -1，得 $-(x^2 - x - 56)$。$(-8)+7 = -1$，$(-8)\times7 = -56$。$-(x-8) = 8-x$

拓展选做

$x^4 - 5x^2 + 6 = (x^2-2)(x^2-3)$。有理数范围内到这里为止：两式的判别式 8 和 12 都不是完全平方数。若允许实数，还可写成 $(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$。初一若还没学根号，记住前一种写法即可。

前后讲接口（选做）

接口	说明
接第 4 讲	$x^4 + kx^2 + m$ 型设 $t = x^2$，转成二次三项式。十字后再检查每个因式能否继续分解。
接第 6 讲	「长十字」处理 $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$：先分二次齐次部分，再分不含 y 的部分和不含 x 的部分，最后拼起来检验。本讲 5.4 是它的前置。
接第 7 讲	龙舟杯第 1 题 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 24$ 用的是首尾配对 + 换元，不是十字，别硬套。
接课内	一元二次方程的因式分解法、二次函数与 x 轴交点、求根公式，都建立在本讲之上。
接第 8 讲	$a+b+c = 0$ 就是 $f(1) = 0$，$x-1$ 是因式；$a-b+c = 0$ 就是 $f(-1) = 0$，$x+1$ 是因式。和「试根 / 余数定理」是同一件事的两个说法。

过关判定

项目	标准
本讲练习	10 题正确率 ≥ 80%
阶段测	第 1–7 讲混合 20 题 ≥ 80%（16 周规划阶段 1 第 5 周）
口述	能说清每题为什么选十字，以及「提 / 代 / 分组 / 拆添 / 十字」的判断依据
计算	计算类失分 ≤ 2 处；符号错误多于 3 处就降速，先把符号表重做一遍

未达标：只重做错题和同类变式，顺延 1–2 周，不开新模块。错题按规划里的 5 列模板进台账。

资料来源：单墫《因式分解技巧》初中卷 1（第二版）第 5 讲，正文第 22–28 页（扫描 PDF 第 30–36 页）；习题答案见原书第 89 页。例 1–16 与习题 1–10 的题目保持原书，本页答案均已乘回原式核对。

原讲义生成于 2026-11-10，上一修订版 2026-11-11。本校正版生成于 2026-11-12（Asia/Shanghai），配套「16 周学习规划」阶段 1 第 2 周。

这一版改过的地方：判断顺序改为先排降幂、再处理负首项、再看系数和；例 9 补上 3 与 −4，并改写两条路径相等的理由；齐次化必须把 c 换成 cy；易错点 3 与例 12 一致；易错点 6 不再把例 10 的正确结果说成错的；「不能分解」改为看判别式，试算失败不算；前置检查和习题验算补全了积与「分解到底」。